ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	12/Jun/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 044	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 10% (ไฮคลอ 10%) ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : NaOCl

CAS No. : 7681-52-9

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เอเชี่ยนไซเอนติฟิค จำกัด

ที่อยู่ : 199/1 หมู่ 3 ซ.วงแพทย์ ถ.เทพารักษ์ กม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 662-7574515 โทรสาร : 662-3855210 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ :

ประเภทอุตสาหกรรม : เยื่อกระดาษแป้งมันสังเคราะห์สารทำความสะอาดการบำบัดน้ำ

ประเภทการใช้งาน : ฆ่าเชื้อ, ฟอกสีผ้า, สารสำหรับซักฟอกทั่วๆไป

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : กัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง (ประเภทย่อย 1)

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 1)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 3)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ประเภทย่อย 1)

ความเป็นอันตรายระยะยาวพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (ประเภทย่อย 1)

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายตา

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจหรืออาจทำทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง

เป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยมีผลคงอยู่ยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา

ใช้เฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

ห้ามหายใจเอาฝุ่นไอหรือละอองไอเข้าไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยสิ้นเชิงปฏิบัติตามสุขอนามัยอย่างเข้มงวด

สวมใส่อุปกรณ์ป้องภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

จัดเก็บทำความสะอาดสิ่งหกรั่วไหลทันที

เจือจางของเหลวที่รั่วไหลด้วยโซเดียมซัลไฟต์เพื่อป้องกันการเกิดก๊าซคลอรีนและชะล้างของเหลวที่ตกค้างอยู่ออก ด้วยน้ำ ในปริมาณมาก

หลีกเลี่ยงไม่ให้ไหลสู่ทางน้ำและท่อระบายน้ำ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Sodium hypochlorite	7681-52-9	≥10.5		
	NaCl	7647-14-5	12		
	NaOH	1310-73-2	1.5		
	H2O	7732-18-5	76		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้รีบพาสู่ที่อากาศบริสุทธิ์หากหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและนำส่งแพทย์ทันทีผู้เข้าช่วยเหลือต้องใส่หน้ากากชนิดเต็มหน้ากันไอสารเคมีและอุปกรณ์ถังอากาศช่วยหายใจ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและล้างเบาๆโดยให้ใช้น้ำ ล้างผ่านผิวหนังปริมาณมากๆอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาทีนำส่งแพทย์ทันที ดวงตา : เปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาทีและนำส่งแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติหากผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มสารละลายโปรตีนหรือถ้าไม่สามารถหาได้ก็ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ อย่าให้ผู้ป่วยดื่มน้ำส้ม เบคกิ้ง โซดาหรือยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดและนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ไม่มี

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง, น้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ความไวไฟสารนี้ไม่ติดไฟแต่จะเกิดก๊าซคลอรีนเมื่อได้รับความร้อนจนทำให้เกิดการสลายตัว

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีเช่นหน้ากากช่วยหายใจแบบครึ่งหน้าที่ใช้ไส้กรองคู่ (Half Mask) หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าไส้กรองเฉพาะ (Full Face Mask-Canister Respirator) หรือเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน :

- ให้กั้น แยกเป็นพื้นที่อันตรายและควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้าออก
- ฉีดน้ำเป็นม่านให้ละอองน้ำ เพื่อเจือจางกลิ่น
- ใช้ปูนขาวทรายโรยดูดซับสารที่รั่วไหลแล้วเก็บใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดเพื่อช่วยในการเจือจางอย่าใช้วัสดุที่สามารถติดไฟได้เช่นขี้เลื่อยในการดูดซับสารเคมี
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเช่นหน้ากากไส้กรองคู่ชนิดเต็มหน้าชุด SCBA
- จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

- ระวังอย่าทำสารเคมีหกไปในท่อระบายน้ำ หรือท่อไอน้ำและปั๊มสารเข้าไปบรรจุไว้ใน Polyethylene Container ควรหลีกเลี่ยงความร้อนและการปนเปื้อนกับวัตถุที่เป็นกรด
- น้ำ เสียที่เกิดจากโซเดียมไฮโปคลอไรต์ก่อนทิ้ง ต้องบำบัดให้เป็นกลางโดยใช้ Bisulphitesหรือ Ferrous Salt Solutions ซึ่งเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนแล้วเจือจางด้วยน้ำ

การทิ้ง ต้องเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : • ภาชนะที่ขนย้ายและจัดเก็บต้องแข็งแรง ปิดได้สนิท มีฉลากกำกับชัดเจน

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารขณะใช้งาน โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย :

• เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

• บรรจุในภาชนะที่เป็นวัสดุกันการกัดกร่อน เช่น เหล็ก

• ไม่ควรเก็บสารเคมีรวมกับกรด โลหะ หรือสารที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาได้

• ภาชนะมีฉลากกำกับชัดเจน ภาชนะที่ขนย้ายและจัดเก็บต้องแข็งแรง อย่าจัดเก็บไว้ใกล้สารเคมีที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น ได้

• อย่านำไปผสมหรือปนเปื้อนกับกรด, อีเทอร์, แอมโมเนีย, แอลกอฮอล์หรือ Hydrocarbons อย่านำภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมีกลับมาใช้บรรจุสารเคมีอื่น

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ค่าขัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (TLV2) = TLVs-TWA : 1 ppm หรือ 3 mg./m_3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในบริเวณพื้น ที่ทำงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี

ตา : สวมแว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันสารเคมี, ถุงมือกันสารเคมี, รองเท้านิรภัย

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองเขียว

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นฉุนเหมือนคลอรีน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 12 @100 gm/l

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : - 25 °C

9.5 จุดเดือด : > 100 °C

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 17.5 mm Hg @ 20°C

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำได้ดี

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : อุณหภูมิของการสลายตัว: สลายตัวที่> 110° C (230° F) @ 760 mmHg

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้ภาวะการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : กรดเข้มข้นสารออกซ์ไดส์อย่างแรงโลหะหนักสารรีดิวซ์แอมโมเนียอีเธอร์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่นสีเคอร์โรซีนทินเนอร์แลคเกอร์

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความเสถียรของสารจะลดลงสัมผัสกับความร้อนแสงและเมื่อผสมกับโลหะหนักเช่นนิกเกิลโคบอลต์ ทองแดงและเหล็ก

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : สลายตัวได้ก๊าซพิษ (คลอรีน)

10.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (Ingestion): 5800 mg/kg (mouse)

TDLo (Ingestion): 1 gm/kg (woman)

TDLo (Intravenous): 45 mg/kg (man)

ทำให้เป็นแผลไหม้ที่ปากคอและทางเดินอาหารเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : การหายเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ หากรับเข้าปริมาณมากอาจเกิดแผลไหม้ได้ในทางเดินหายใจ มีอาการหายใจลำบาก

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองและเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง

เมื่อเข้าตา: การสัมผัสถูกตาจะทำให้ระคายเคืองอย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีรายงานว่าสารนี้ก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : **ผลต่อระบบในร่างกาย :** ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะสั้น ๆ (Effects of Overexposure Short-term) มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงถ้าสูดดมหรือหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อปอดอาจทำให้ปอดอักเสบได้และอาจทำให้ปากและระบบย่อยอาหารไหม้ได้เกิดการเจ็บปวดแสบที่ท้อง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ทางอากาศ : สลายตัวให้ก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษ

ทางดิน : หากปล่อยลงสู่ดินจะถูกดูดซึมลงดินอย่างรวดเร็วและอาจซึมลงน้ำใต้ดินส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตได้

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ความเป็นพิษต่อปลา : เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ อย่างรุนแรงจากการทดลอง ปลาตายเมื่อได้สารนี้รับไป 0.5% ในเวลามากกว่า 96 ชั่วโมง

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดทิ้งนั้น เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเช่นการฝังกลบตะกอนดินที่ปนเปื้อนบน landfill

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1791

14.2 ชื่อในการขนส่ง : สารละลายไฮโปคลอไรต์

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 8

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : เป็นข้อมูลขนส่งทางอากาศ (IATA), ทางบก (ARD/RID), ทางทะเล (iMDG)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดชนิดและปริมาณสารเคมี พ.ศ.2535 ลำดับ 1395

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ชนิดวัตถุอันตราย : วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย)

บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- เงื่อนไขในผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำ

บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- เงื่อนไขเว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง

บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมประมง

- เงื่อนไขในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ปรสิตพืชหรือสัตว์อื่น

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS บริษัท เอเซี่ยนไซเอนติฟิค จำกัด, โซเดียมไฮโปคลอไรต์

ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 มกราคม 2565

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล